

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



LAGUNA CARAPÃ - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 9	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2. COLETA SELETIVA	13
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	14
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	16
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	17
4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	17
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU) 20	
4.5.3. Passivos Ambientais	21
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	23
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).....	23
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	24
4.8. LIMPEZA URBANA	25
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25
5. RECEITAS	27
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	27
5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	28



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	30
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	30
6.1.1. RECEITAS.....	30
6.1.2. Transferências Federais.....	31
6.1.3. Transferências Estaduais.....	31
6.1.4. Receitas Próprias	32
6.1.5. DESPESAS.....	32
6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	35
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	37
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO .	37
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	40
9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	40
9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	40
9.3. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS) 41	
9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	41

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Caminhão compactador utilizado na coleta convencional de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	12
Figura 2 – Vista traseira do caminhão da coleta convencional. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	12
Figura 3 – Estrutura da UTR de Laguna Carapã-MS. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	14
Figura 4 – Estrutura da UTR de Laguna Carapã-MS. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	14
Figura 5 – Prensa Hidráulica para enfardamento. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	15
Figura 6 – Resíduos enfardados. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	15
Figura 7: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).....	17
Figura 8 – Situação atual do transbordo dos RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	18
Figura 9 – Vista superior do contêiner utilizado para o transbordo dos RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	18
Figura 10 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 <i>versus</i> atual (2022).....	19
Figura 11 - Situação da destinação dos RSD em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.....	20
Figura 12 - Situação da destinação dos RSD atual. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	20
Figura 13 – Disposição de RCC e resíduos de galhadas. Fonte: TCE-MS, 2016.....	20
Figura 14 - Disposição de resíduos oriundos da limpeza urbana. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	20
Figura 15 - Situação atual do antigo vazadouro a céu aberto. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	22
Figura 16 - Situação atual da área ativa de disposição irregular de RLP, RCC e RV. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	22
Figura 17 – Acesso à área desativada de disposição irregular de RLP, RCC e RV. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	22
Figura 18 - Acesso à área desativada de disposição irregular de RLP, RCC e RV. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	22
Figura 19 – Imagem de satélite da área de disposição irregular de RLP, RCC e RV desativada.	22

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Laguna Carapã-MS.	26
---	----

Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Laguna Carapã-MS.....	27
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Laguna Carapã média dos anos de 2015 a 2019.....	30
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Laguna Carapã.	31
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Laguna Carapã média dos últimos 5 anos.	33
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Laguna Carapã.	34
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Laguna Carapã.....	34
Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Laguna Carapã - MS. ..	36

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Locais inspecionados na visita ao município de Laguna Carapã-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.....	8
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Laguna Carapã-MS.....	7
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Laguna Carapã-MS.	9
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS de Laguna Carapã.....	9
Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	11
Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	12
Tabela 6 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.	13
Tabela 7 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Laguna Carapã-MS.....	15
Tabela 8 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Destinação final dos RSD.	18
Tabela 9 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	24
Tabela 10 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.	25
Tabela 11 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.....	26
Tabela 12 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	28



Tabela 13 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Laguna Carapã - MS nos anos de 2021 e 2022.	28
Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	32
Tabela 15 - Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.	35
Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Laguna Carapã – MS.....	38

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos de maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores para a área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Laguna Carapã – MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 10 de maio de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em julho de 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica no município de **Laguna Carapã-MS** encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Laguna Carapã-MS.

PONTOS	LOCAIS VISITADOS PELA EQUIPE TÉCNICA	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹	
		LATITUDE	LONGITUDE
1	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	22°33'25.7"	55°08'59.8"
2	Prefeitura	22°33'16.3"	55°08'56.7"
3	Passivo do antigo Lixão	22°33'36.4"	55°10'27.5"
4	UTR Municipal	22°32'40.3"	55°09'20.8"
5	Entrada do antigo Passivo do RCC	22°31'42.9"	55°10'21.0"
6	Estação de Transbordo	22°32'54.9"	55°10'08.8"
7	Disposição de RCC e Galhadas	22°32'46.9"	55°09'16.5"
8	Oficina de Reciclagem com Garrafas Pet – Projeto Brilha Laguna	22°33'41.1"	55°09'18.9"

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1: Locais inspecionados na visita ao município de Laguna Carapã-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Laguna Carapã-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeita Atual (2022)	Ademar Dalbosco
População Geral (Projeção PMGIRS 2021)	7.938
População Urbana (Projeção PMGIRS 2021)	6.224 (incluída a população do distrito de Bocajá)
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,46
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim, instituído em 2016
Existência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)	Junto ao PMSB
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Laguna Carapã – MS, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos, possui Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) elaborado em 2014 pela empresa L2M Engenharia, sendo que o seu produto 3 é apresentado com denominação de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos -PGIRS. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PGIRS (2014), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Laguna Carapã- MS.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS de Laguna Carapã.

Parâmetros	Situação (ano 2014)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar coleta seletiva em todo o município (50%)	2018
		Implantar coleta seletiva em todo o município (100%)	2022 - 2034
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Em instalação	Implantar usina de triagem	2018 - 2034
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantar usina de compostagem	2018 - 2034

Parâmetros	Situação (ano 2014)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
4.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Cadastrar e incluir 50% dos catadores de material reciclável em cooperativas ou associações	2018
		Cadastrar e incluir 100% dos catadores de material reciclável em cooperativas ou associações	2022 - 203
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Taxa anual pela prestação dos serviços de limpeza urbana, no Imposto Territorial Urbano	-
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Privado em Dourados	-	-
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada Atitude Ambiental - Incinerados	-	-
6.3 Resíduos da Construção Civil	Bota-fora	Destinação final ambientalmente adequada de todo o RCC gerado no município	2018 - 2034
		Erradicação das áreas de disposição final inadequada dos RCC	2018 - 2034
		Licenciamento ambiental e implantação de área para disposição final ambientalmente adequada de RCC	2018 - 2034
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Bota-fora	-	-
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informa	-	-
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não Informa		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Antiga área de disposição final dos resíduos	Erradicação das áreas de disposição final ambientalmente inadequada de resíduos	2018 - 2034
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Realizar 50% da recuperação de áreas degradadas pela disposição ambientalmente inadequada de resíduos sólidos	2018
		Realizar 100% da recuperação de áreas degradadas pela disposição ambientalmente inadequada de resíduos sólidos	2022- 2034
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	-	-
10. Estudo de gravimetria	Existente	Metodologia do Manual do Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos	-

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Laguna Carapã-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de RSD é realizado de forma direta, por meio de equipe de funcionários e caminhão coletor da própria Prefeitura Municipal de Laguna Carapã-MS, na modalidade porta-a-porta, abrangendo a área urbana e dois distritos: de Carapã Comunidade e do Bocajá. De acordo com os levantamentos realizados pela equipe técnica, o custo médio despendido para execução destes serviços é de R\$ 11.557,19/mês, contemplando gastos com pessoal, combustível e manutenção, conforme se apresenta na tabela 4 a seguir:

Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível do caminhão coletor (óleo diesel)	Direta	R\$ 1.731,37
Manutenção e depreciação do caminhão*	Direta	R\$ 2.214,00
Pessoal (1 Motorista/ 2 garis coletores cidade/ 2 garis coletores nos 2 distritos)	Direta	R\$ 6.850,64
CUSTO DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD	DIRETA	R\$ 11.557,19

*O caminhão é novo e, portanto, só foi apresentado um custo para manutenção, o qual é relacionado a substituição dos pneus.

Durante visita técnica foram registradas imagens do caminhão coletor utilizado, o qual é demonstrado nas figuras 1 e 2:



Figura 1 – Caminhão compactador utilizado na coleta convencional de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 2 – Vista traseira do caminhão da coleta convencional. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Os principais aspectos operacionais inerentes a coleta convencional de RSD no município de Laguna Carapã-MS são apresentados na tabela 5:

Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD Total (ton./mês)	74,73
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,46
Controle de Pesagem dos RSD	Sim (balança no aterro sanitário)
Nº de caminhões	1
Tipo de caminhão	Truck
Idade média do caminhão (anos)	3
Recurso para compra do caminhão	Próprio
Capacidade caminhão (m ³)	10
Guarnição/Equipe	1/ 1 motorista e 2 garis
Número de Motoristas	1
Número de Garis Coletores	4
Pagamento de Insalubridade	Sim
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta nos Bairros	3 vezes /semana
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial	3 vezes / semana
Frequência de Coleta nos Distritos	1 vez por semana (Bocajá e Carapã Comunidade)
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	6.224
Nº habitantes/gari	1.556
Tonelada mensal de RSD/gari	16,90
Tonelada diária de RSD/gari	0,56
Proporção de Habitantes Atendidos	71,26% (população geral)

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
	100% (população urbana)
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal do Serviço (R\$/mês)	R\$ 11.557,19
Custo Unitário do Serviço (R\$/ton.)	R\$ 170,96
Custo Unitário do Serviço (R\$/hab/mês)	R\$ 1,86

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. De acordo com documentos fornecidos pela prefeitura, iniciaram recentemente o controle do consumo de combustível, adicionando os dados em uma planilha;
- II. O valor de insalubridade pago pela Prefeitura para à equipe de garis está **de acordo com as recomendações do Anexo XIV da Norma Regulamentadora 15**, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo de (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Laguna Carapã-MS dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, que é realizado de forma mista, conforme Termo de Cooperação Mútua firmado entre o município e o cooperado Sr. José Bairros, sendo disponibilizado pela prefeitura o caminhão e o motorista. Conforme informações da prefeitura, a coleta seletiva é executada na modalidade porta-a-porta, com o serviço abrangendo 100% da área urbana. O custo médio despendido com o referido serviço é de R\$ 11.043,36/mês, que envolve os custos com manutenção de dois veículos, combustível, motorista, conscientização/divulgação, prêmios dos sorteios anuais, sacos verdes para a coleta diferenciada e a locação do imóvel onde é desenvolvido o Programa “Laguna Carapã Brilha”.

A tabela 6 apresenta os principais dados relacionadas ao serviço de coleta seletiva no município de Laguna Carapã-MS:

Tabela 6 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Mista (Termo de Cooperação Mútua com o Sr. José Bairros)
Modalidade	Porta-a-Porta
Quantitativo de resíduos recicláveis da coleta Seletiva (ton./mês)	10,42
Número de caminhões	1 caminhão Agrale e uma caminhonete
Equipe	1 motorista (prefeitura) e coletores
Tipo do caminhão	Gaiola
Frequência da coleta seletiva no centro	2 vezes/semana e uma vez/semana mercado
Frequência da coleta seletiva nos bairros	3 vezes/semana
Frequência da coleta seletiva nos distritos	1 vez/semana
Frequência da coleta seletiva na Fazenda Campanário	1 vez/mês
Cobertura de Coleta	100% da área urbana
Custo Mensal da Coleta Seletiva (R\$/mês)	R\$ 11.043,36
Custo Unitário da Coleta Seletiva (R\$/ton.)	R\$ 1.059,53
Custo Unitário da Coleta Seletiva (R\$/hab./mês)	R\$ 2,07

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos resíduos recicláveis no município de Laguna Carapã-MS é realizada de forma indireta, conforme Termo de Cooperação Mútua firmado entre o município e o Sr. José Bairros (responsável pela triagem). O município é responsável pelo pagamento das contas de água e energia elétrica da UTR, que em média tem despendido o valor de R\$ 3.471,31/mês.

Os processos de separação e enfardamento dos materiais recicláveis são realizados em uma Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), localizada no próprio município, cuja estrutura e componentes são demonstrados nas figuras a seguir:



Figura 3 – Estrutura da UTR de Laguna Carapã-MS. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 4 – Estrutura da UTR de Laguna Carapã-MS. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 5 – Prensa Hidráulica para enfardamento. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 6 – Resíduos enfardados. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme se pode observar nas figuras acima, o município de Laguna Carapã-MS possui uma UTR com instalação física dotada de cobertura e equipada com uma prensa hidráulica. Vale destacar que a ampliação do barracão da UTR foi inaugurada recentemente, em abril de 2022, sendo os custos desta reforma no valor de R\$ 182.866,62, conforme contrato nº 076/2021, com a empresa Pimentel Construções Eirelli - EPP.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 7 os dados gerais do serviço de triagem no município de Laguna Carapã-MS.

Tabela 7 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Laguna Carapã-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Boa
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Recurso municipal
Local de triagem dos resíduos	Barracão da UTR
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	José Bairros
Número de Cooperados/Triadores	05
Número de Habitantes Urbanos /Cooperados	1.245
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Não existe cooperativa ou associação formalmente instituída. A prefeitura é responsável pelo pagamento das contas de água, energia, motorista, e manutenção dos veículos
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual empresa o material é vendido?	Sucata do Gaúcho, localizada no município de Dourados/MS

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
Cooperativa participa de algum movimento ou programa de logística reversa?	Não (Não existe cooperativa ou associação formalmente instituída. Trata-se de uma família)
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não
Frequência de venda do material coletado	Mensal
Quantidade de material reciclável coletado e comercializado (ton./mês)*	7,13 (média jan/2021 a dez/2021)
Proporção de material reciclável comercializado em relação ao total de RSD coletado	9,54 %
Quantidade potencial de material reciclável do município? (ton/mês) ²	22,76 %
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Não

Com base nos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o município de Laguna Carapã-MS recicla em média cerca de **7,13 toneladas/mês de materiais recicláveis, o que representa 9,54 % da geração total de RSD**. Tal resultado retrata um avanço na gestão dos resíduos sólidos do município, visto que, além de proporcionar renda aos cooperados, reduz o quantitativo de resíduos que é disposto no aterro sanitário.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Laguna Carapã produz um percentual de matéria orgânica de 52,22% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 7, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

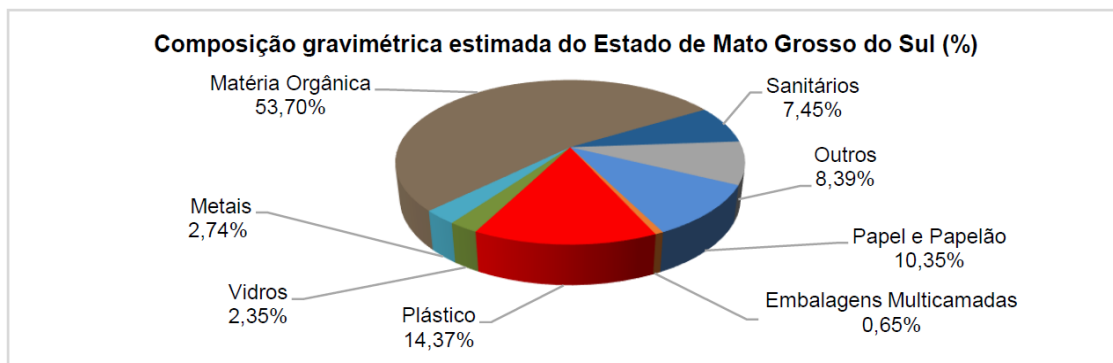


Figura 7: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

Neste item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Laguna Carapã-MS.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Laguna Carapã-MS é realizada de forma ambientalmente adequada por meio de transbordo com posterior disposição final no aterro sanitário da empresa Oca Ambiental Ltda, situado no município de Dourados. A execução dos serviços de armazenamento temporário em contêineres, transporte e disposição final no aterro sanitário é realizada de forma indireta por meio da empresa Oca Ambiental Ltda, sob o contrato nº 077/2021. De acordo com notas fiscais e medições, o valor médio mensal despendido pela administração municipal com a destinação final dos RSD no Aterro Sanitário é de R\$ 9.185,58/mês, e o valor médio mensal incluindo todos os serviços (locação dos contêineres, transporte e disposição final) é de R\$ 17.602,98/mês.

As figuras 8 e 9 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação da área do transbordo dos RSD de Laguna Carapã-MS.



Figura 8 – Situação atual do transbordo dos RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 9 – Vista superior do contêiner utilizado para o transbordo dos RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022

Os principais aspectos operacionais e financeiros da destinação final dos RSD no município são apresentados na tabela 8.

Tabela 8 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Aterro Sanitário Privado
Forma de Operação Aterro Sanitário	Privado (Oca Ambiental)
Município onde está localizado o Aterro Sanitário	Dourados-MS
Empresa Responsável pela Disposição Final (DF)	Oca Ambiental Ltda-ME
Empresa Responsável pelo Transporte até o Aterro	Oca Ambiental Ltda-ME
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Sim, em área locada
Distância até o Aterro Sanitário	69 km
Custo DF (ton.)	R\$ 135,88
Custo DF (mês)	R\$ 9.185,58
Custo DF (hab./mês)	R\$ 1,72
Custo Transporte (ton.)	R\$ 76,67
Custo Transporte (mês)	R\$ 5.887,40
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 1,10
Nº. de contêineres	1
Capacidade do contêiner	35 m ³
Custo Total (ton.)	R\$ 260,41
Custo Total (mês)	R\$ 17.602,98
Custo Total (hab./mês)	R\$ 3,30
Massa específica (kg/m ³) – Média das viagens	277

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Quantidade de rejeitos destinados ao aterro sanitário (ton./mês)	67,60

Conforme demonstrado na tabela 7, o município de Laguna Carapã-MS tem destinado em média 67,60 toneladas de RSD por mês de rejeitos e resíduos orgânicos para o aterro sanitário privado da Empresa Oca Ambiental Ltda. Tal quantitativo foi obtido de acordo com as notas fiscais emitidas no ano de 2021 pela Empresa Oca Ambiental Ltda e disponibilizadas pela Prefeitura. Considerando que além desse quantitativo, são vendidos em média 7,13 toneladas/mês de resíduos recicláveis, a geração total de RSD no município é de 74,73 toneladas/mês, perfazendo uma geração *per capita* de 0,46 kg/hab./dia. Tal valor é condizente com a geração *per capita* preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU n° 001/2017 do IBRAOP³, e indica que a prefeitura tem dado a devida destinação final dos RSD.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016⁴, com a situação atual, verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras a seguir:

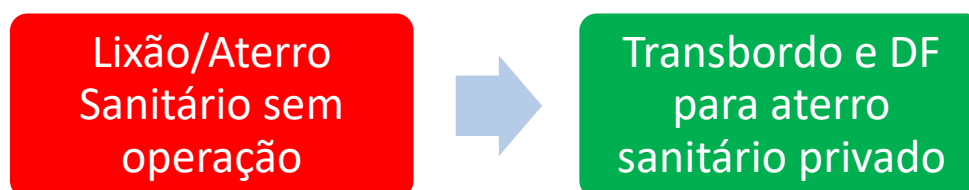


Figura 10 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 *versus* atual (2022).

³ Procedimento PROC-IBR-RSU n° 001/2017 do IBRAOP estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,7 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

⁴ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 11 - Situação da destinação dos RSD em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 12 - Situação da destinação dos RSD atual. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

De acordo com informações obtidas da prefeitura, os Resíduos da Construção Civil (RCC) gerados pelos munícipes e pelas obras da prefeitura são dispostos de forma inadequada, exposto aos efeitos do tempo em uma área ao lado da UTR municipal. Por sua vez, os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana (RLU) também são dispostos de forma inadequada junto à referida área (figuras 13 e 14).



Figura 13 – Disposição de RCC e resíduos de galhadas. Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 14 - Disposição de resíduos oriundos da limpeza urbana. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme pode ser observado nas figuras acima, verifica-se ausência de disciplinamento na destinação final dos RCC e resíduos da limpeza urbana. Considerando que

o município de Laguna Carapã-MS tem obtido importantes avanços no manejo dos RSD, é necessário também buscar a adoção de critérios e procedimentos para a gestão adequada dos RCC, conforme diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA n° 307/2002 e suas alterações.

Diversos municípios no estado já vêm pautando e disciplinando o manejo dos RCC e RLU, basicamente com o estabelecimento de normativos no âmbito municipal e aquisição de maquinários (trituradores) que permitem o reaproveitamento/reciclagem de tais resíduos.

4.5.3. Passivos Ambientais

Com relação à questão de passivos ambientais ligados à disposição final inadequada de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015⁵, que o município de Laguna Carapã – MS possuía três áreas de passivos ambientais. Sendo elas duas áreas de disposição irregular de Resíduos de Limpeza Pública (RLP), Resíduo da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RV), definido pelas coordenadas S 7507095.53 m. e E 687720.30 m. (Zona 21) e S 7505517.50 m. e E 689795.23 m. (Zona 21), respectivamente, e um antigo vazadouro a céu aberto, definido pela coordenadas S 7503971.98 m. e E 687784.10 m. (Zona 21).

De acordo com o levantamento realizado na visita técnica pela equipe do convênio, verificou-se que o antigo vazadouro a céu aberto (lixão), já desativado, permanece isolado em processo de recuperação (Figura 15). Quanto aos dois locais identificados como áreas de disposição irregular de RLP, RCC e RV, um permanece ativo, localizado ao lado da UTR municipal (Figura 16) (coordenadas S 7503971.98 m. e E 687784.10 m., Zona 21).

O segundo local identificado como disposição irregular de RCC, RLU e RV (coordenadas S 7507095.53 m. e E 687720.30 m., Zona 21) não foi possível ter acesso, pois a estrada encontra-se obstruída (Figuras 17 e 18) (próximo da estação de tratamento de esgoto). Conforme informação obtida in loco com a prefeitura, o referido local não tem sido mais utilizado para disposição inadequada de resíduos. Entretanto, por imagem de satélite é possível observar a degradação existente no local (Figura 19). Cabe reforçar que esses resíduos devem receber destinação ambientalmente adequada e as três áreas de passivos devem ser formalmente recuperadas.

⁵ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.



Figura 15 - Situação atual do antigo vazadouro a céu aberto. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 16 - Situação atual da área ativa de disposição irregular de RLP, RCC e RV. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 17 – Acesso à área desativada de disposição irregular de RLP, RCC e RV. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 18 - Acesso à área desativada de disposição irregular de RLP, RCC e RV. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 19 – Imagem de satélite da área de disposição irregular de RLP, RCC e RV desativada.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Segundo a base de dados do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL, verifica-se a existência de um processo de requerimento de Autorização Ambiental para recuperação de área degradada por disposição final de resíduos sólidos relativa a área do antigo vazadouro a céu aberto (2015-050063/TEC/AA-0697). No entanto, atualmente o processo se encontra “arquivado”.

Por meio da análise apresentada no item anterior, reforça-se à Prefeitura Municipal de Laguna Carapã a necessidade de reparação das três áreas de passivo ambiental existentes no município, através do correto protocolo, execução e conclusão de PRADE-RS junto ao órgão ambiental estadual.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Laguna Carapã são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Laguna Carapã, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, o município não possuía Estação de Tratamento de Esgoto implantada e em operação. De acordo com informação recente da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº 40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Laguna, já em operação, estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental, localizado em Dourados-MS.

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contando apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Laguna Carapã-MS.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir seu adequado manejo.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Laguna Carapã-MS são realizados de forma indireta por meio da empresa Atitude Ambiental Ltda, sob o Contrato nº 114/2019. Conforme notas fiscais e medições, o custo médio desses serviços é de R\$ 3.550,00/mês.

Os aspectos técnicos relacionados a gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 9.

Tabela 9 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	4 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Sim, 4 estabelecimentos particulares
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 306/2004 e suas alterações)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade média de RSS coletados mensalmente	62,83 kg/mês (média de maio a dezembro/2021)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento térmico (incineração)
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande/MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município contempla o serviço de coleta dos resíduos de saúde dos estabelecimentos privados do setor, o que acaba onerando os cofres municipais e **não** atende às determinações do **§2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010**.

Durante a visita técnica, foram apresentados pelo município os Certificados de Destinação Final (CDF) dos RSS coletados, documentos estes essenciais para o devido controle do serviço contratado, uma vez que contêm a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma direta, por meio de equipes da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com documentos e informações obtidas da prefeitura, o custo médio despendido para execução dos serviços é de R\$ 60.617,61/mês (tabela 10).

Tabela 10 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.

COMPONENTES DO SERVIÇO*	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Manutenção veículos e equipamentos	Direta	R\$ 3.622,87
Aquisição de EPI	Direta	R\$ 1.433,58
Pessoal (Motorista e gari)	Direta	R\$ 55.561,15
TOTAL DA COLETA E TRANSPORTE	DIRETA	R\$ 60.617,61

*Não existe controle de custo, por parte do município, dos gastos com combustível, bem como das parcelas de depreciação dos veículos. Desta forma, o custo mensal estimado não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

Conforme informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana no município de Laguna Carapã-MS compreendem: varrição manual, capina manual, poda de árvores, roçada manual e mecanizada e pintura de meio-fio.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 11:

Tabela 11 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 11.557,19	R\$ 1,86
b. Coleta Seletiva	Mista	R\$ 11.043,36	R\$ 1,77
c. Triagem dos Resíduos Sólidos	Indireta	R\$ 3.471,31	R\$ 0,56
d. Locação dos contêineres, transporte e disposição final dos RSD em Aterro Sanitário Privado	Indireta	R\$ 17.602,98	R\$ 2,83
e. Coleta, Transporte e Destinação de RSS	Indireta	R\$ 3.550,00	R\$ 0,57
f. Limpeza Urbana	Direta	R\$ 60.617,61	R\$ 9,74
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 43.674,84	R\$ 7,02
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 107.842,45	R\$ 17,33

De acordo com a tabela 11, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa com o manejo dos RSD é de R\$ **43.674,84/mês**, refletindo um custo por habitante de R\$ **7,02/mês**. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Laguna Carapã-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ **107.842,45/mês**, resultando um custo por habitante de R\$ **17,33/mês**.

Para ilustrar as informações supramencionadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

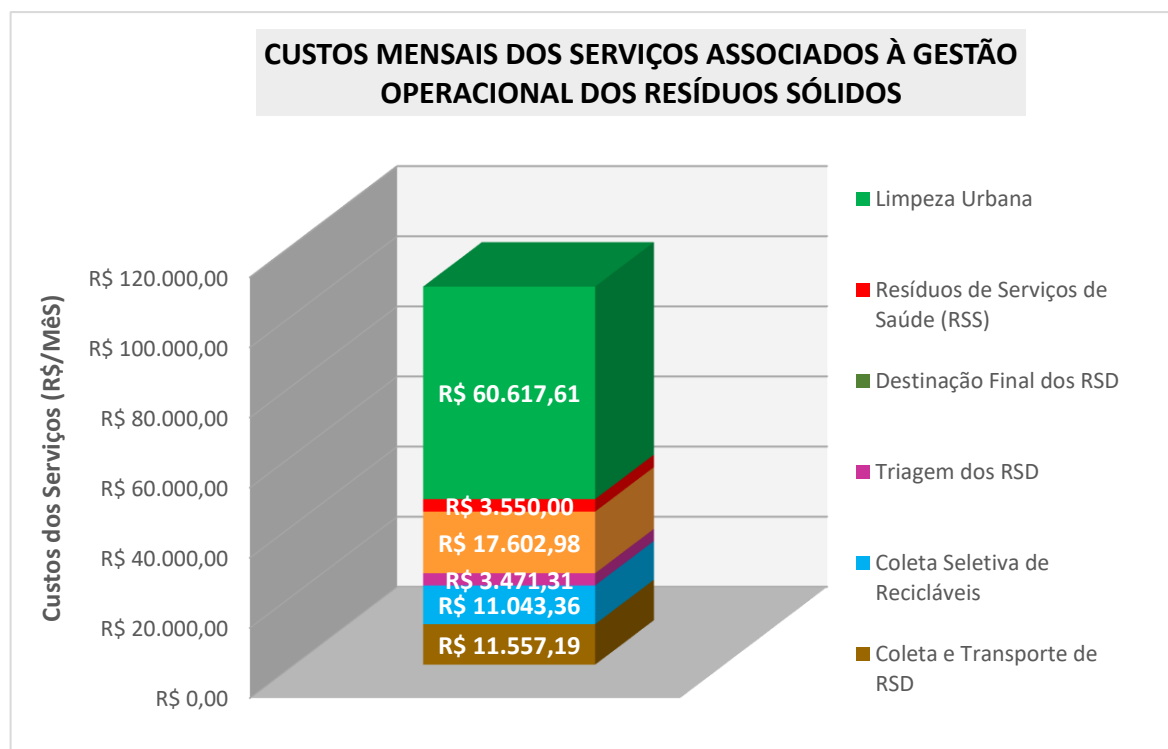


Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Laguna Carapã-MS.

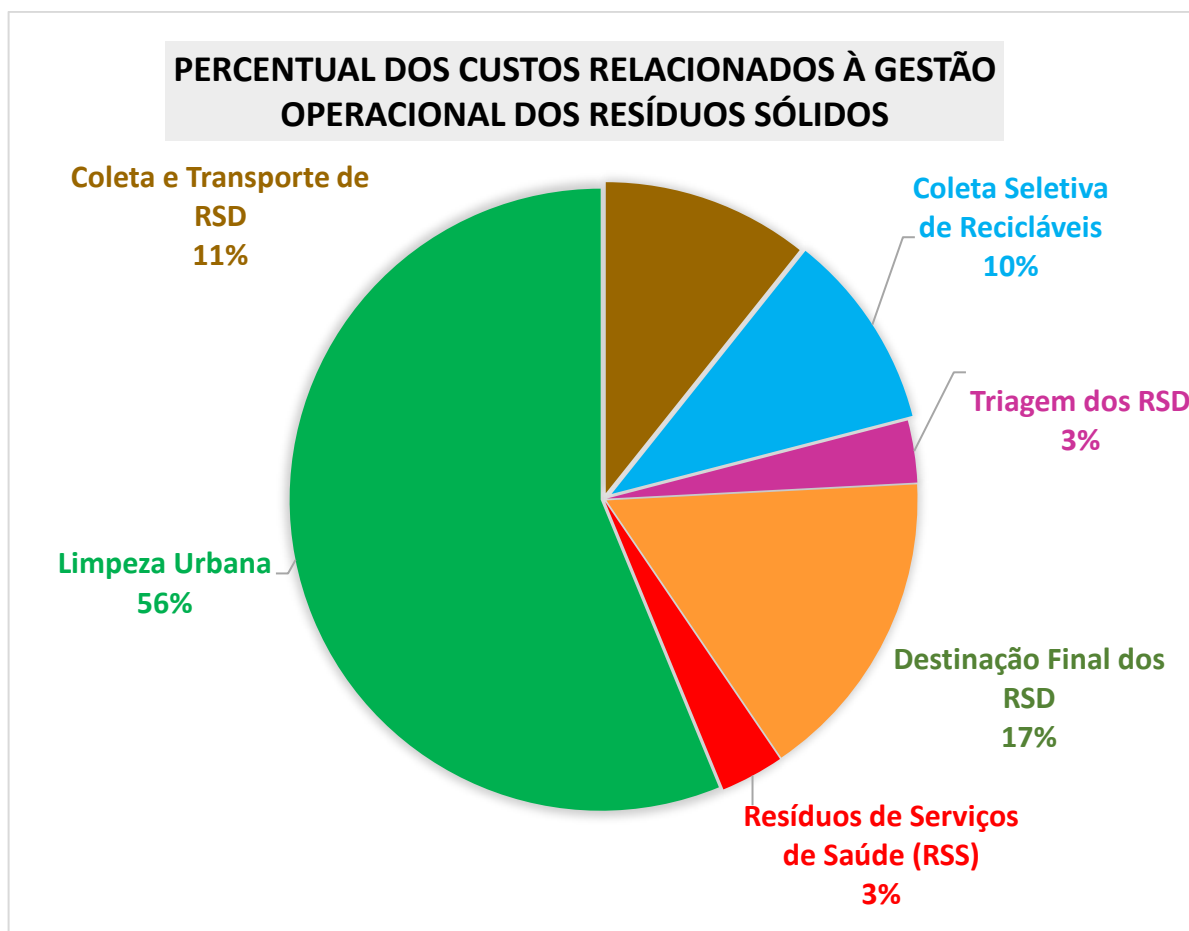


Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Laguna Carapã-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual no custo total da gestão dos resíduos urbanos é a limpeza urbana, representando **56%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Laguna Carapã-MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, entretanto foi instituída pela lei Complementar municipal nº 047/2021 a Taxa de Limpeza Pública (TLP), a qual é cobrada junto ao carnê do IPTU, utilizando como parâmetro de cálculo a região na qual está localizado o imóvel, m² e frequência.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Laguna Carapã-MS recebe ICMS Ecológico correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidades de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 109.894,66/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 1.318.735,88/ano. A tabela 12 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 12 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	30	R\$ 1.225.262,24	R\$ 102.105,19
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	70	R\$ 93.473,64	R\$ 7.789,47
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2021 =		R\$ 1.318.735,88	R\$ 109.894,66

Os índices do ICMS Ecológico do município de Laguna Carapã-MS na componente RSU para os anos de 2021 e 2022 foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 725/2020 e nº 762/2021, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 13:

Tabela 13 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Laguna Carapã - MS nos aplicado aos anos de 2021 e 2022.



ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2021	0,0020	0,0026	0,0052	0,0097 (0,9743%)
2022	0,0026	0,0024	0,0012	0,0062 (0,6279%)

Conforme demonstrado na tabela 13, o município de Laguna Carapã-MS pontuou em todos os quesitos da componente RSU nos anos de 2021 e 2022, sendo que tais pontuações foram proporcionadas pelo PMGIRS e pela continuidade dos serviços de coleta seletiva e destinação adequada dos RSD.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Laguna Carapã se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

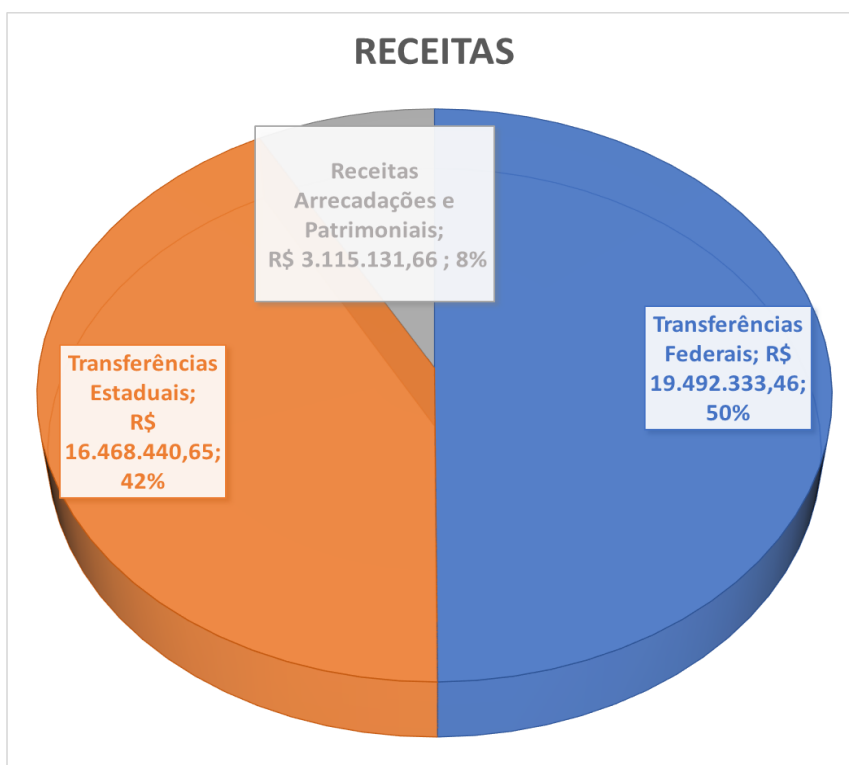


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Laguna Carapã média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Laguna Carapã (92%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 8% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

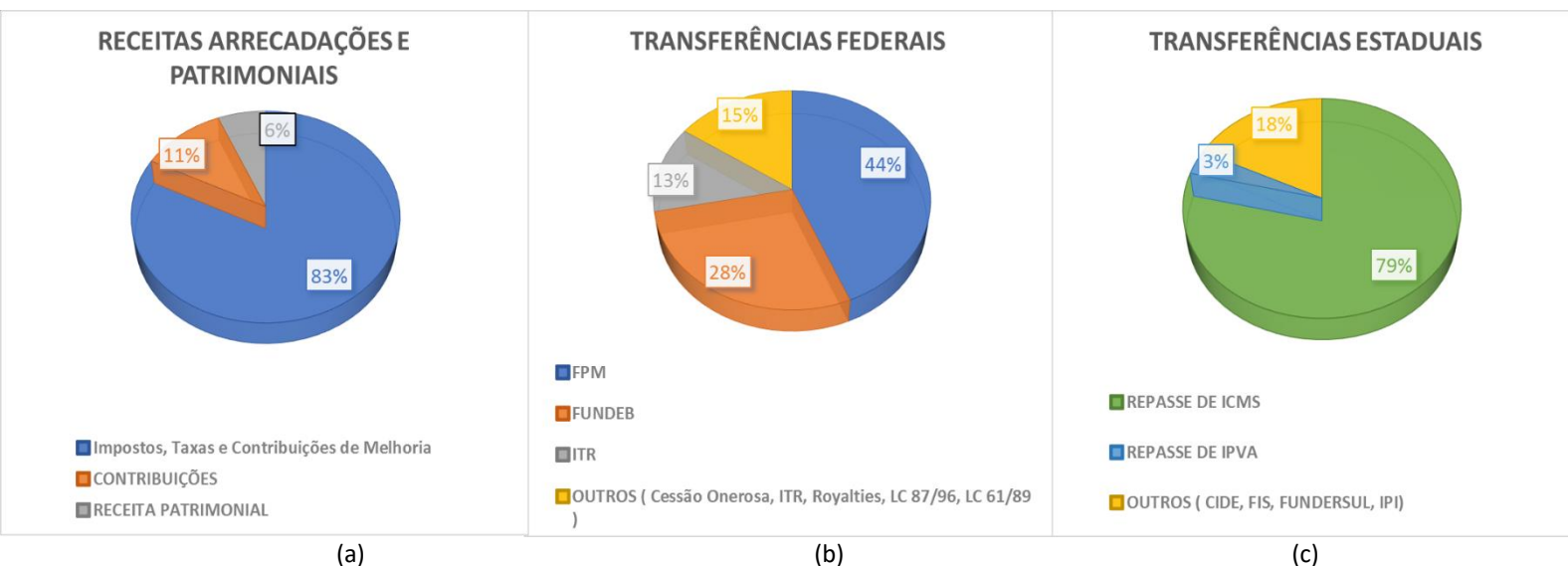


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Laguna Carapã.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Laguna Carapã as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 44% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Laguna Carapã, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 79% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Laguna Carapã as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS e IRRF (ambas correspondentes a 26%). Na Tabela 14 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	82%
IPTU	9%
ISS	26%
ITBI	16%
IRRF	26%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6%
CONTRIBUIÇÕES	11%
RECEITA PATRIMONIAL	6%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida,

aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (25,98%), Saúde (25,20%), Urbanismo (14,56%), e Administração (11,51%), que correspondem a 77,98% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 21ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, podem ter sido alocados para outras funções públicas, embora não tenha sido possível verificar, através de uma consulta ao Portal de Transparência do município, com exatidão, quais.

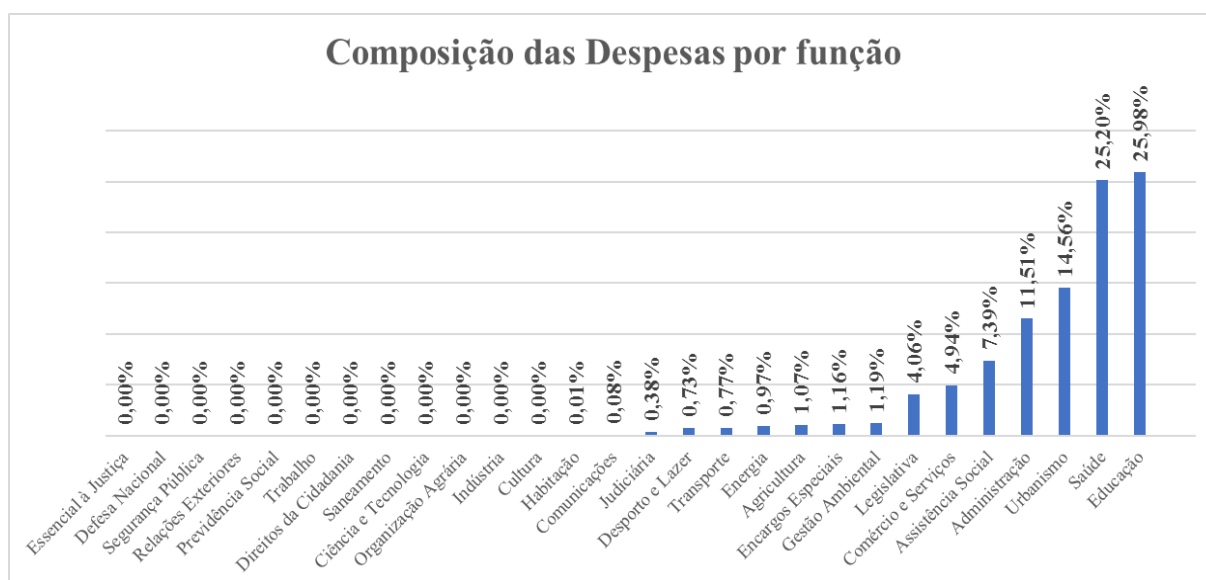


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Laguna Carapã média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se de crescimento

progressivo tanto da RCL quanto das despesas, com pico em 2019, conforme tendência observada no período.

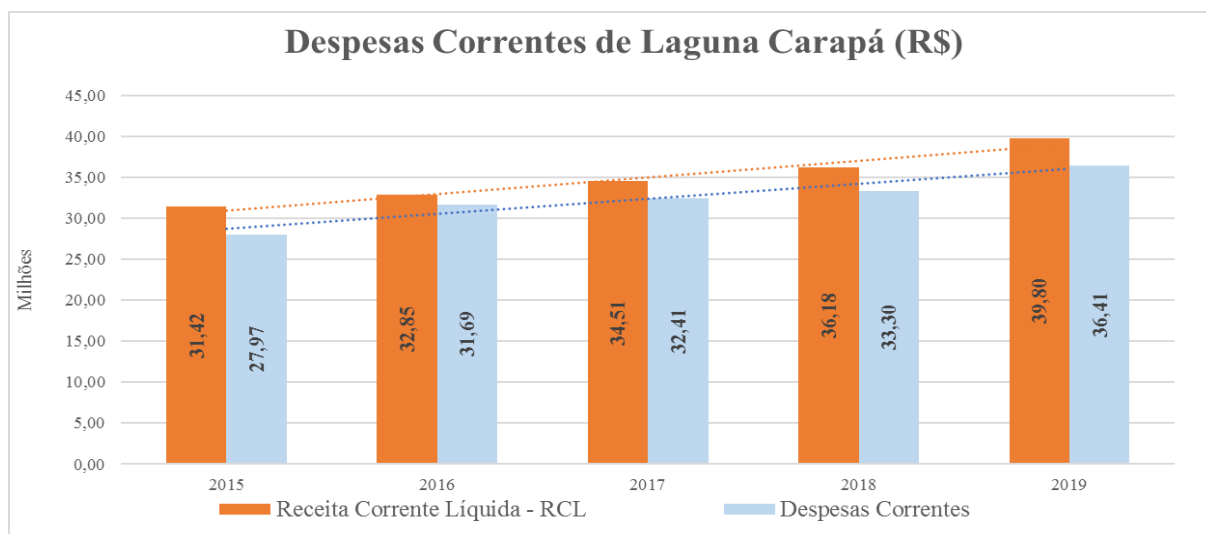


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Laguna Carapá.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Laguna Carapá apresentou saldo financeiro positivo durante todo o período.

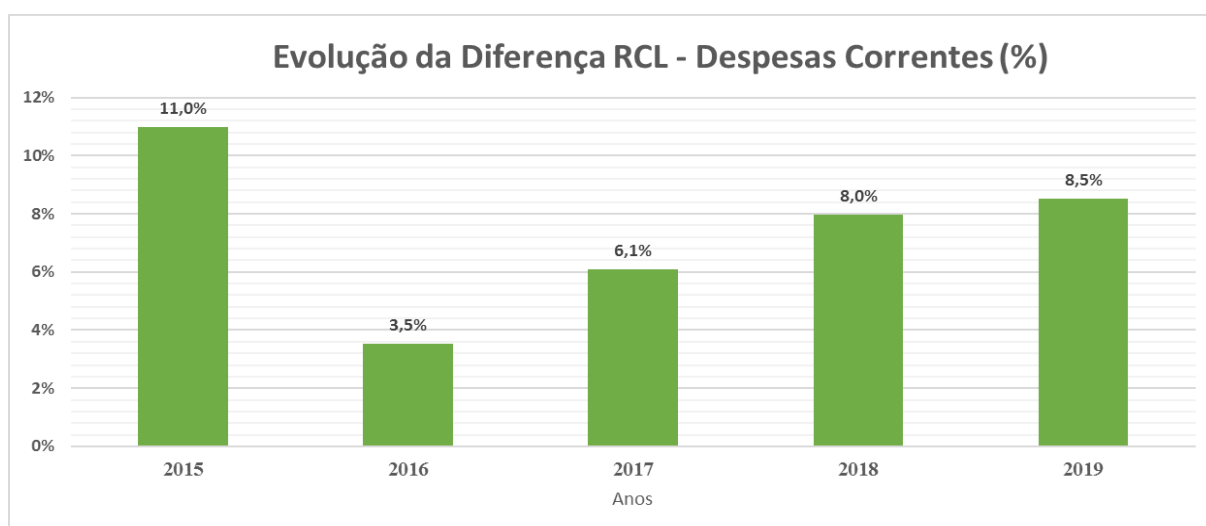


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Laguna Carapá.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os

gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Laguna Carapã também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 50% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como, os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 15 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Laguna Carapã-MS para devida execução dos serviços susomencionados:

Tabela 15 - Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 138.686,30	R\$ 11.557,19	R\$ 1,86
	Coleta Seletiva	R\$ 132.520,35	R\$ 11.043,36	R\$ 1,77
	Triagem dos Recicláveis	R\$ 41.655,72	R\$ 3.471,31	R\$ 0,56
	Transporte e Disposição Final de RSD	R\$ 211.235,80	R\$ 17.602,98	R\$ 2,83
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 524.098,17	R\$ 43.674,84	R\$ 7,02
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		-	-	-
ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 1.225.262,24	R\$ 102.105,19	R\$ 16,41

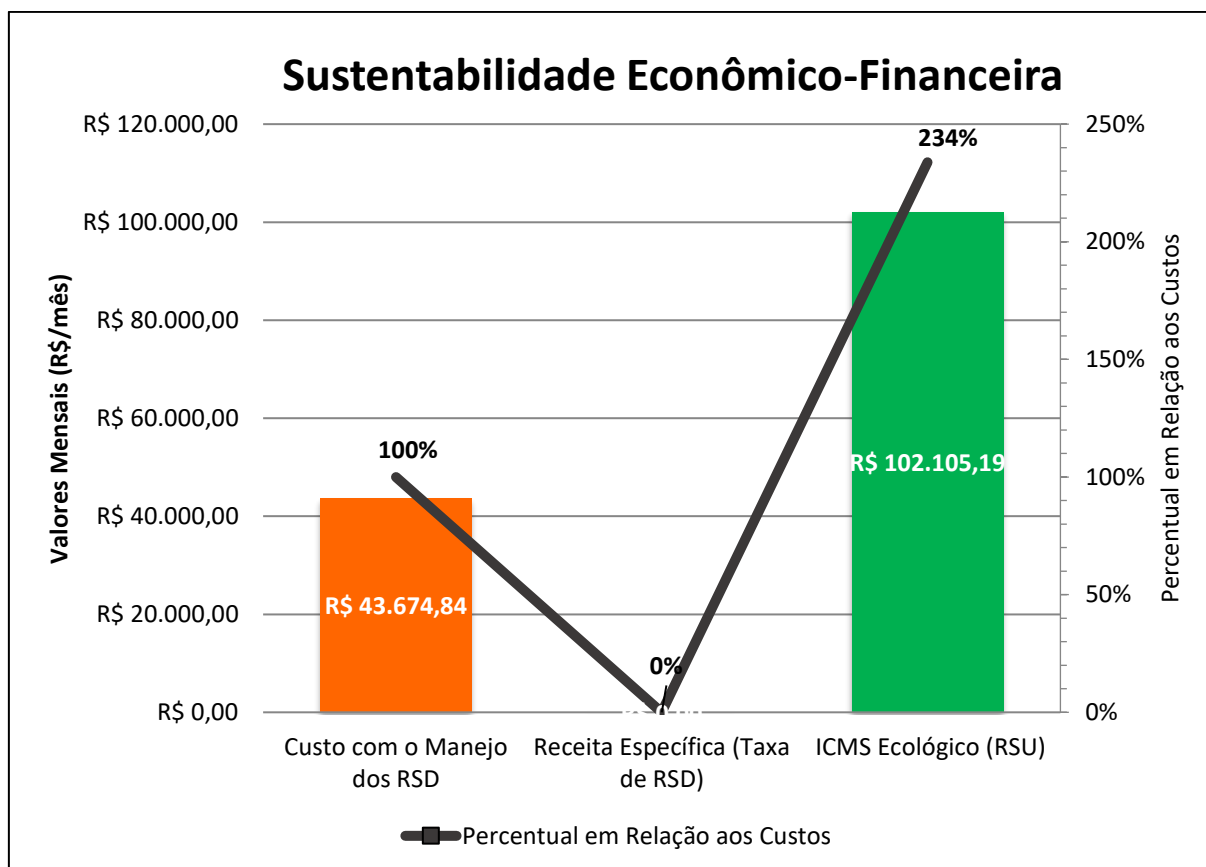


Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Laguna Carapã - MS.

Conforme pode ser observado no gráfico 8, não existe recolhimento de taxa específica de RSD no município de Laguna Carapã. Para efeito de comparação, caso fosse considerada para esses fins, a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar integralmente a despesa mensal com o manejo dos RSD (234%).

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta e transporte dos RSD vem sendo realizado em parte com a receita corrente líquida do município, que no ano de 2021 foi em média R\$ 5.016.552,53/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos, RSS e limpeza urbana consomem em média 2% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1 Procedimento Administrativo n. 09.2015.00000732-9 de 23/11/2015.

1.1 Objeto: Instaurado para fiscalizar o cumprimento integral do termo de ajustamento de conduta celebrado nos autos do Inquérito Civil n. 082/2012/PJDMA/PP.

1.2 Andamento atual: manifestação do Município - resposta ao Ofício.

2 Procedimento Judicial não existe.

3 Termo de Ajustamento de Conduta decorrente Inquérito Civil n. 082/LCP/2012/PJDMA existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data da assinatura: 12 de março de 2014.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 16 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Laguna Carapã-MS.

Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Laguna Carapã – MS.

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não						
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Sim	Implementar o sistema de coleta seletiva. (Cláusula 11ª,)	12.03.2015.		Implantar coleta seletiva em todo o município (50%)	2018	Sim
						Implantar coleta seletiva em todo o município (100%)	2022 - 2034	Sim
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Não				Implantar usina de triagem	2018 - 2034	Sim
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Implantar usina de compostagem	2018 – 2034	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente (José Bairros é responsável)	Sim	Instalar das cooperativas ou /e associações. (Cláusula 11ª, §5º)	12.03.2015		Cadastrar e incluir 50% dos catadores de material reciclável em cooperativas ou associações	2018	Não
						Cadastrar e incluir 100% dos catadores de material reciclável em cooperativas ou associações	2022 - 2034	
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não				Taxa anual pela prestação dos serviços de limpeza urbana, no Imposto Territorial Urbano	-	Não
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo para Aterro Sanitário	Não				-	-	
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa privada	Sim	Licenciamentos ambientais para coleta e destinação de resíduos hospitalares. (Cláusula 7ª)	12.06.2014		-	-	
7.3 Resíduos da Construção Civil	Local inadequado	Não				Destinação final ambientalmente adequada de todo o RCC gerado no município	2018 - 2034	Não
						Erradicação das áreas de disposição final inadequada dos RCC	2018 - 2034	

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
						Licenciamento ambiental e implantação de área para disposição final ambientalmente adequada de RCC	2018 - 2034	
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Local inadequado	Não				-	-	-
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				-		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Não				-		-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existentes (3)	Sim	Execução de obrigações: cessar queima a céu aberto, não depositar qualquer espécie de resíduos, manutenção e fiscalização e vigilância do local. (Cláusula 9ª e 10ª)	12.04.2014		Erradicação das áreas de disposição final ambientalmente inadequada de resíduos	2018 - 2034	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente (arquivado)	Sim	Dar continuidade ao licenciamento ambiental relativo ao PRADE. (Cláusula 13ª	12.04.2014 a 12.03.2015		Realizar 50% da recuperação de áreas degradadas pela disposição ambientalmente inadequada de resíduos sólidos	2018	Não
						Realizar 100% da recuperação de áreas degradadas pela disposição ambientalmente inadequada de resíduos sólidos	2022-2034	
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Aterro Sanitário da OCA Ambiental	Não				-	-	-

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Laguna Carapã-MS.

9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O Município de Laguna Carapã-MS precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diferentes setores da prefeitura, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos de alguns serviços não foram analisados em todos os seus detalhes. Além do mais, conforme discutido no item 4.8, o município não realiza o controle dos custos de depreciação dos veículos.

Vale salientar que essa consultoria especializada verificou em diversos municípios a ausência do controle da depreciação dos veículos, encontrando preço de venda do veículo menor que os custos anuais com manutenção ou ainda consumo de combustível bem acima da média por utilizar equipamento muito antigo. Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e a correta administração dos recursos públicos.

9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Uma vez que o município tem demonstrado boa evolução na gestão dos resíduos sólidos urbanos, pode-se vislumbrar o reaproveitamento de parte da parcela orgânica gerada. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. No entanto, como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

É pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos

resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.3. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)

O município permanece com três (3) áreas de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessas localidades evidenciadas no item 4.5.3. através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação de área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Laguna Carapã-MS não apresenta taxa específica para subsídio dos serviços de manejo de resíduos sólidos. Mesmo que o recurso proveniente do ICMS Ecológico seja suficiente para o custeio dos serviços, é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: *garantir a*

destinação dos recursos do ICMS Ecológico para o gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, e melhorar o disciplinamento da gestão desses recursos, segregando-os em conta específica.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Laguna Carapã-MS a programas de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



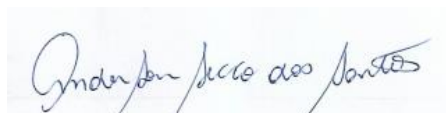
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Dhiogo Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração do
relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS